

회의실 예약 서비스 — 요구사항정의서

이 파일은 교안 예시(회의실 예약)를 산출물 품질 기준으로 채운 모양 예시입니다.
제출 시 PDF로 저장합니다. 파일명: 판교5-U000-홍길동-요구사항정의서.pdf
수강생 주제는 각자 AI 웹 서비스입니다. 이 예시를 그대로 제출하지 마세요.

항목	내용
프로젝트명	회의실 예약 서비스
작성자	판교5 / U000 / 홍길동
작성일	2026-09-07
버전	v1.0
ID 체계	기능 REQ-FUNC-###, 비기능 REQ-NFN-###, 화면 SCR-XXX-###
분류	회원관리, 건물·회의실, 예약, 시스템

1. 서비스 개요

프로젝트 수행을 위한 건물이 임시 대여 공간인 경우, 사내 회의실 예약 시스템의 범위에 들어가지 못합니다.
지금은 화이트보드 수기 작성이나 협업 도구 공지로 예약하고 있어, 고객사·수행사·개발자가 동시에 현황을 보기 어렵습니다.
이 서비스는 QR코드(또는 URL)로 로그인 없이 해당 회의실 현황을 보고, 30분 슬롯을 예약·수정·취소할 수 있게 합니다.
관리자는 가입 후 건물·회의실을 등록하고 QR을 출력합니다.
핵심 흐름: 관리자가 회의실을 등록 → 사용자가 QR로 현황을 봄 → 30분 슬롯을 예약한다.
이번에 하지 않는 것: 결제, 화상회의 연동, 모바일 네이티브 앱, AI 추천.

2. 시스템 액터 정의

Actor 구분	주요 역할/행동	상세 설명
서비스 관리자	회원 가입 / 로그인, 건물 관리, 회의실 관리	회의실이 위치한 건물을 추가·삭제·변경한다. 각 건물에 속한 회의실을 등록·수정한다. 회의실 정보는 이름, 좌석 수, 보유 장비를 포함한다.
서비스 사용자	QR코드로 로그인 없이 접근, 현황 조회, 예약 추가/수정/취소	제공된 QR로 해당 회의실 현황을 조회한다. 건물의 다른 회의실도 선택한다. 예약 수정/취소를 위해 PIN이 필요하다. 현재 시간 이전 예약은 변경 불가.

3. 기능 요구사항

요구사항정의서

요구사항 ID	대분류	중분류	요구사항명	상세 요구사항 내용	수요자	우선순위	난이도·공수	관련 화면 ID
REQ-FUNC-001	회원	가입	관리자 회원가입	이름, 이메일, 비밀번호(6자 이상, 동일 입력 확인). 이메일 중복 시 가입 불가.	관리자	High	중 / 1MD	SCR-SIGNUP-001
REQ-FUNC-002	회원	로그인	관리자 로그인	이메일·비밀번호. 실패 시 오류. 성공 시 회의실 관리 화면.	관리자	High	하 / 1MD	SCR-AUTH-001
REQ-FUNC-003	회원	정보	비밀번호 변경	계정 아이콘 → 관리자 정보 팝업에서 새 비밀번호 저장.	관리자	Medium	하 / 0.5MD	SCR-ADMIN-001
REQ-FUNC-004	건물	등록	건물 목록 관리	한 관리자가 다수 건물. 건물명 중복 불가. 저장 시 건물 ID 생성.	관리자	High	중 / 1MD	SCR-ROOM-001
REQ-FUNC-005	회의실	등록	회의실 등록·수정	건물 선택 후 이름, 좌석 수, 보유 장비 저장.	관리자	High	중 / 2MD	SCR-ROOM-001
REQ-FUNC-006	회의실	QR	QR코드 출력	회의실 QR 버튼을 눌러 예약 화면 URL QR을 출력.	관리자	High	하 / 0.5MD	SCR-ROOM-001
REQ-FUNC-007	예약	조회	예약 현황 조회	QR/URL로 로그인 없이 해당 회의실 당일(또는 선택일) 30분 슬롯 현황 조회.	사용자	High	중 / 1MD	SCR-RSV-001
REQ-FUNC-008	예약	등록	예약 추가	비어 있는 30분 슬롯 선택 시 예약 버튼 활성화. 회의명, 사용자명, PIN 입력. 점유 슬롯은 오류 팝업. 사용자·PIN은 브라우저 localStorage에 캐시 가능.	사용자	High	중 / 2MD	SCR-RSV-001
REQ-FUNC-009	예약	변경	예약 수정	PIN 일치 시에만. 현재 시각 이전 예약은 변경 불가.	사용자	High	중 / 1MD	SCR-RSV-001
REQ-FUNC-010	예약	취소	예약 취소	PIN 일치 시에만. 현재 시각 이전 예약은 취소 불가.	사용자	High	하 / 0.5MD	SCR-RSV-001
REQ-FUNC-011	예약	조회	일자 변경	날짜 선택창으로 다른 날 현황 조회.	사용자	Medium	하 / 0.5MD	SCR-RSV-002
REQ-FUNC-012	예약	조회	회의실 변경	건물 아이콘 → 목록에서 다른 회의실 선택.	사용자	Medium	하 / 0.5MD	SCR-RSV-002

4. 비기능 요구사항

요구사항 ID	분류	요구사항명	상세 내용	중요도	관련 화면 ID
REQ-NFN-001	성능	화면 로딩	예약 현황 첫 로딩 2초 이내	Medium	SCR-RSV-001
REQ-NFN-002	보안	비밀번호 암호화	관리자 비밀번호는 단방향 해시. 원문 저장 금지	High	SCR-SIGNUP-001, SCR-AUTH-001
REQ-NFN-003	보안	PIN 비노출	PIN은 응답 본문에 평문으로 되돌려 주지 않음. 수정·취소 시에만 검증	High	SCR-RSV-001
REQ-NFN-004	호환성·인프라	브라우저	Chrome / Edge 최신. QR 랜딩은 모바일 브라우저	Medium	—
REQ-NFN-005	유지보수성·신뢰성	백업	예약 데이터 1일 1회 백업	Low	—

5. 추적성 (요구사항 → 화면)

REQ-ID	화면 ID	주요 API	DB 테이블
REQ-FUNC-001	SCR-SIGNUP-001	POST /api/auth/signup, GET /api/auth/check-email	users
REQ-FUNC-002	SCR-AUTH-001	POST /api/auth/login	users
REQ-FUNC-003	SCR-ADMIN-001	PUT /api/me/password	users
REQ-FUNC-004	SCR-ROOM-001	GET-POST /api/buildings, PUT-DELETE /api/buildings/{id}	buildings
REQ-FUNC-005	SCR-ROOM-001	GET-POST /api/buildings/{id}/rooms, PUT /api/rooms/{id}	rooms, room equipments
REQ-FUNC-006	SCR-ROOM-001	GET /api/rooms/{id}/qr	rooms
REQ-FUNC-007	SCR-RSV-001	GET /api/rooms/{id}/reservations	reservations, rooms
REQ-FUNC-008	SCR-RSV-001	POST /api/reservations	reservations
REQ-FUNC-009	SCR-RSV-001	PUT /api/reservations/{id}	reservations
REQ-FUNC-010	SCR-RSV-001	DELETE /api/reservations/{id}	reservations
REQ-FUNC-011	SCR-RSV-002	GET /api/rooms/{id}/reservations?date=	reservations
REQ-FUNC-012	SCR-RSV-002	GET /api/buildings/{id}/rooms	rooms, buildings
REQ-NFN-002	SCR-AUTH-001	POST /api/auth/login	users.password_hash

6. 고려사항

- 사용자는 계정이 없다. 예약 식별은 PIN이다.
- 슬롯 충돌은 서버에서 거부한다 (409).
- 과거 예약 변경 불가능 서버 시각 기준이다.
- 다음 개발 시: 알림, 반복 예약, 권한 위임은 범위 밖이었으므로 테이블을 미리 만들지 않았다.